

Panduan Aplikasi User

Penjelasan Singkat Aplikasi

Pertumbuhan penduduk yang pesat mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian dan meningkatkan kebutuhan akan metode budidaya yang efisien, terutama di daerah pemukiman dan perkotaan. Salah satu metode yang efektif adalah hidroponik dengan sistem *Nutrient Film Technique* (NFT), yang memungkinkan penyaluran nutrisi secara efisien melalui aliran air tipis di sekitar akar tanaman. Namun, pemeliharaan manual sering kali kurang efisien dan memakan waktu, sehingga dibutuhkan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi perawatan.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa penelitian ini menghasilkan alat sistem kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman hidroponik yang beroperasi secara *real-time* dengan tingkat ketelitian algoritma dan sensor yang tinggi. Algoritma *Fuzzy* suhu memiliki ketelitian sebesar 97,511%, sensor TDS meter memiliki ketelitian sebesar 98,446% dan sensor Ph memiliki ketelitian sebesar 98,613%. Lalu untuk hasil pengujian algoritma *Fuzzy* Sugeno pada sistem memiliki keakuratan sebesar 99,9778%.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman hidroponik untuk pertanian cerdas berbasis algoritma *Fuzzy Logic* Sugeno dan *Internet of Things* (IoT) terbukti efektif dalam memantau dan mengontrol tanaman secara *real-time*. Penelitian ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi IoT dan penerapan algoritma *Fuzzy Logic* Sugeno.

Link Video Implementasi Sistem : <https://youtu.be/ZOi48Ix1A3Q>

Link Google Drive Aplikasi :

https://drive.google.com/drive/folders/1n6thQ3AcKWOL0SvTl27L_CC7wPs1mUcL?usp=drive_link

Tutorial Panduan Menjalankan Aplikasi

Step 1 Download

1. Download Arduino IDE, Python, emqx broker, Xampp, Vscode
2. Download Library Python: Paho MQTT Library, Flask, mysql-connector-python
3. Install Board ES32 dan Arduino
4. Install Library Arduino IDE: PubSubClient, LiquidCrystal_I2C.h, DallasTemperature.h, BH1750.h

Step 2

Hubungkan satu wifi yang akan di pakai setiap saat, lalu buat ip statisnya menjadi 192.168.26.153

Step 3

Hubungkan Ke MySQL, pastikan apache dan MySQL bisa aktif dengan normal lalu buat tabel baru di MySQL dengan code sql di bawah ini:

```
//code sql
CREATE DATABASE data_hidroponik;
USE data_hidroponik;
CREATE TABLE values_hidroponik (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    lux_value FLOAT,
    tds_value FLOAT,
    suhu_value FLOAT,
    ph_value FLOAT,
    fuzzy_value FLOAT
);
```

Step 4

aktifkan emqx broker melalui terminal

Step 5

buat sebuah perintah agar website bisa di jalankan satu kali menggunakan notepad

contoh:

```
@echo off
```

```
:: Menjalankan EMQX
```

```
start "" "D:\Aplikasi\emqx\bin\emqx.cmd" start
```

```
:: Menjalankan script Python untuk MySQL
```

```
start "" python "D:\PROJEK\bang ilham\Bang_Ilham_Pyton\mqtt_to_mysql.py"
```

```
:: Menjalankan script Python untuk website
```

```
start "" python "D:\PROJEK\bang ilham\bang_ilham_website\app.py"
```

```
pause
```

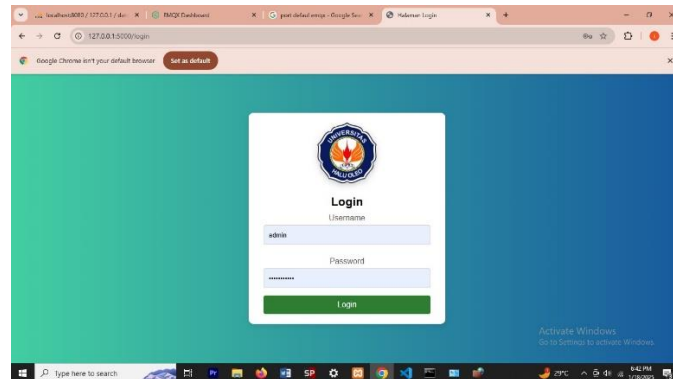
```
//sesuaikan dengan lokasi penyimpanan
```

1.1 *Interface Sistem*

Desain *interface* adalah antarmuka yang menghubungkan antara *user* dan sistem. Setelah melakukan proses analisis terhadap perancangan sistem, maka dilakukan perancangan *interface* dari aplikasi ini. Adapun desain *interface* dari sistem ini adalah sebagai berikut:

- 1) Halamn *Login*

Halaman *login* digunakan untuk memasukkan akun agar dapat mengakses layanan atau fitur yang tersedia.



Gambar 1.1 Halaman *Login Website*

2) Halaman Beranda

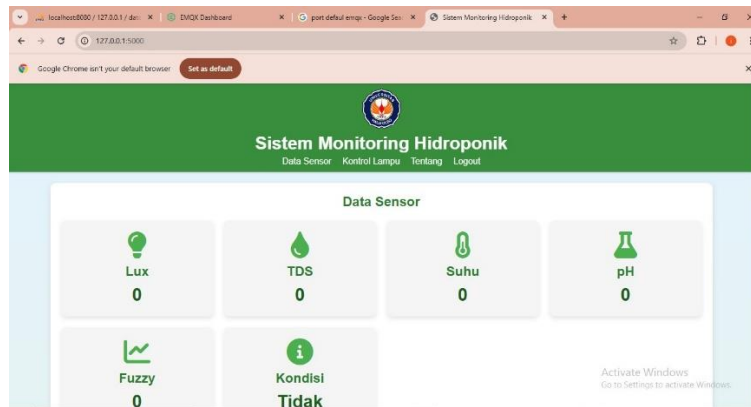
Halaman pertama pada aplikasi *Website* ketika *user* berhasil melakukan *login* pada aplikasi. Pada halaman ini terdapat beberapa menu yang akan digunakan untuk melakukan kontrol sistem secara otomatis.



Gambar 1.2 Halaman Beranda

3) Halaman *Project*

Halaman *Project* adalah halaman untuk memantau kinerja sistem dimana pada halaman ini terdapat *tab-tab* untuk menampilkan data dari sensor serta keadaan mikrokontroller yang sedang digunakan.



Gambar 1.3 Halaman *Project*

1.2 Implementasi Sistem

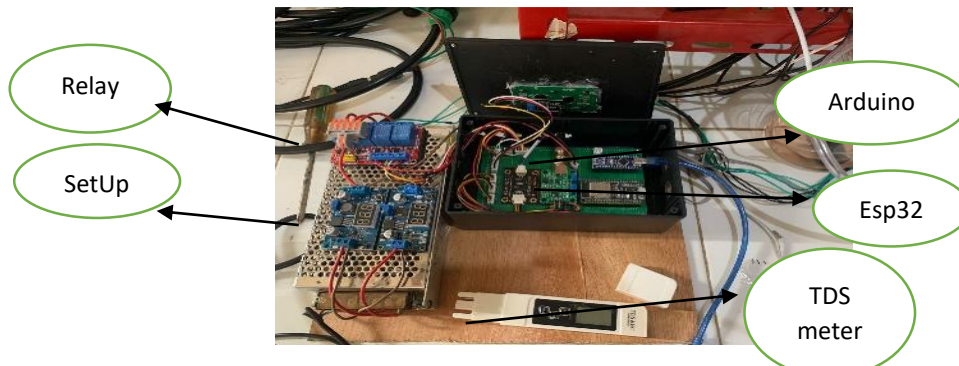
Implementasi sistem merujuk pada tahap dimana desain atau konsep sistem yang telah dibuat direalisasikan menjadi bentuk yang dapat berjalan dan berfungsi secara efektif. Salah satu langkah umum yang terlibat dalam implementasi sistem adalah pembangunan perangkat keras. Pada Gambar 1.1, Gambar 1.2, dan Gambar 1.3 merupakan implementasi perangkat keras yang berupa pembuatan dan perakitan sirkuit elektronik, pengkabelan dan pemasangan komponen fisik *prototype*.



Gambar 1.1 Implementasi Alat



Gambar 1.2 Implementasi Alat (Tampak Depan)



Gambar 1.3 Implementasi Alat (Tampak Atas)

1.3 Implementasi *Interface*

Adapun implementasi *interface* pada *Blynk* untuk mengeksekusi program yang melibatkan langsung dengan pengguna adalah sebagai berikut:

1. Tampilan halaman beranda ketika *user* sudah berhasil masuk ke dalam akun, maka *user* akan di arahkan ke papan kendali *project*, dimana *user* dapat, mengelolah, dan mengontrol perangkat IoT sesuai proyek mereka, dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Kondisi Tanaman Baik



Gambar 1.2 Kondisi Tanaman Kurang Baik



Gambar 1.3 Kondisi Tanaman Tidak Baik

Berikut halaman monitoring yang sudah terkoneksi internet dimana *user* dapat melihat sistem kontrol dan monitoring nutrisi tumbuhan dan fotosintesis tanaman berbasis *Fuzzy Logic* Sugeno dan *Internet of Things* (IoT) yang ditampilkan pada LCD dan *Website*. Terdapat tampilan untuk membaca nilai *inputan* sensor DS18B20 yaitu sensor yang membaca data dari *inputan* suhu, sensor TDS meter yaitu sensor yang membaca data dari *inputan* larutan nutrisi (ppm), dan sensor pH yaitu sensor yang membaca data dari *inputan* larutan kepekatan asam basa (pH). Terdapat tampilan kondisi lampu yang mana jika berwarna hijau menandakan lampu menyala dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Halaman Kontrol